Licence de mathématiques, semestre 5 — Topologie

Sujet bilan : où en suis-je ?

Chapitres 1 à 3 – environ 2h – sans document

Mode d'emploi. Fais tout ce que tu peux, dans l'ordre, sans regarder le cours. Si tu bloques plus de 5 minutes sur une question, passe à la suivante. À la fin, remplis la grille de la dernière page : elle dira exactement ce qu'il faut retravailler.

Partie A — Définitions

Écrire précisément (avec des quantificateurs), dans un espace métrique (E, d) :

A1. une partie $U \subset E$ est ouverte ;

A2. $x \in \overline{A}$ (caractérisation par les boules, puis par les suites) ; $x \in \operatorname{Int} A$;

A3. $f : (E, d) \to (F, \delta)$ est continue en a ; f est uniformément continue ; f est k-lipschitzienne ;

A4. une partie $K \subset E$ est compacte (caractérisation séquentielle) ;

A5. deux distances d_1, d_2 sur E sont topologiquement équivalentes ; métriquement équivalentes.

Partie B — Démonstrations du cours

B1. Montrer que la boule fermée $B'(a, r) = \{x \in E \mid d(a, x) \leq r\}$ est une partie fermée de E.

B2. Montrer que A est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de A convergeant dans E a sa limite dans A.

B3. Soit $f : E \to F$ continue et $K \subset E$ compact. Montrer que $f(K)$ est compact.

Partie C — Exercices

Exercice 1 (parties de $\mathbb{R}$). Pour chacune des parties suivantes de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, dire si elle est ouverte, fermée, et déterminer son adhérence, son intérieur et sa frontière :

$$A =]0, 1] \cup \{2\}, \qquad \mathbb{Z}, \qquad C = \left\{ \tfrac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exercice 2 (parties de $\mathbb{R}^2$). On munit $\mathbb{R}^2$ de la distance euclidienne et on pose

$$X = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 < y \leq 1 \right\}.$$

1. Dessiner X. Montrer que X n'est ni ouvert ni fermé.
2. Déterminer $\overline{X}$ et $\operatorname{Int} X$ en justifiant.

Exercice 3 (normes). Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $N(x, y) = |2x + y| + |x - y|$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Trouver $\alpha, \beta > 0$ tels que $\alpha \|\cdot\|_1 \leq N \leq \beta \|\cdot\|_1$, où $\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|$.

Exercice 4 (distances équivalentes). Pour $x, y \in \mathbb{R}$, on pose $d'(x, y) = |x^3 - y^3|$ et $d(x, y) = |x - y|$.

1. Montrer que d' est une distance sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que d et d' sont topologiquement équivalentes.
3. Montrer qu'il n'existe pas de constante $c > 0$ telle que $d \leq c\,d'$. Les distances sont-elles métriquement équivalentes ?

Exercice 5 (continuité).

1. Soit $f(x,y) = \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Soit $g(x,y) = \dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$ et $g(0,0) = 0$. Montrer que g n'est pas continue en $(0,0)$.
3. Soient $f, g : E \to \mathbb{R}$ continues. Montrer que $\{x \in E \mid f(x) \neq g(x)\}$ est ouvert.
4. Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $[0,1]$, puis lipschitzienne sur $[1,+\infty[$.

Exercice 6 (distance induite). On munit $I =]0,1] \cup [2,3[$ de la distance induite par celle de $\mathbb{R}$.

1. Déterminer $B_I(1, \frac{3}{2})$.
2. Montrer que $]0,1]$ est à la fois ouvert et fermé dans I. Est-il ouvert dans $\mathbb{R}$? fermé dans $\mathbb{R}$?

Exercice 7 (compacité).

1. Montrer que $C \cup \{0\}$, où $C = \left\{ \frac{1}{n} \;\middle|\; n \in \mathbb{N}^* \right\}$, est une partie compacte de $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^4 \leq 1\}$ est compact, puis que $(x,y) \mapsto x + y$ admet un maximum sur K.
3. Soient A compact et F fermé dans un espace métrique. Montrer que $A \cap F$ est compact.
4. Montrer que $\mathbb{R}$ n'est pas compact, et que $]0,1]$ n'est pas compact.

Grille d'auto-évaluation

Pour chaque ligne, coche : **S** = su faire seul, **H** = hésité ou fait à moitié, **N** = pas su.

Notion	**Questions**	**S**	**H**	**N**
Définitions (ouvert, adhérence, intérieur)	A1, A2			
Définitions (continuité, UC, lipschitz)	A3			
Définitions (compact, distances équivalentes)	A4, A5			
Montrer qu'une boule est ouverte / fermée	B1			
Caractérisation séquentielle des fermés	B2			
Image continue d'un compact	B3			
Ouvert / fermé / adhérence / intérieur dans $\mathbb{R}$	Ex 1			
Ouvert / fermé / adhérence / intérieur dans $\mathbb{R}^2$	Ex 2			
Vérifier une norme, normes équivalentes	Ex 3			
Distances topologiquement / métriquement équivalentes	Ex 4			
Continuité d'une fonction de deux variables	Ex 5.1, 5.2			
Image réciproque d'un ouvert / fermé	Ex 5.3			
Uniforme continuité (Heine, lipschitz)	Ex 5.4			
Distance induite, ouverts relatifs	Ex 6			
Montrer qu'une partie est compacte	Ex 7.1, 7.2, 7.3			
Montrer qu'une partie n'est pas compacte	Ex 7.4			

Ensuite : envoie tes réponses (photos ou texte) et la grille remplie. On reprend en priorité les lignes **N**, puis les lignes **H**, avec pour chacune le cours utile et des exercices ciblés jusqu'à ce que tu saches les faire seul.